

パーティクルライブの 一歩目を

- はじめてのパーティクルライブ「制作」へ -

パーティクルライブ科 基盤授業 1限目

自己紹介カード



学長



名前：GlinTFraulein

面白くて、楽しいことを
しましょう！

すべてのUniMagicの生みの親！

Unity ★★★★★

Blender ★★★★★☆

時間の余裕 ★☆☆☆☆

疑問解決 ★★★★★☆

UniMagic ★★★★★★



今日の流れ

1. UniMagicへようこそ
2. 『パーティクルライブ』
とは
3. Unityのおさらい
4. 【令和最新版】
パーティクルライブの
制作フロー
5. 修了制作について



01 UniMagicへようこそ

UniMagicへようこそ



魔術学舎United (UniMagic) は『技術の府』です。

魔術学舎United (UniMagic) は『**技術の府**』です。

- 自由な世界で、**学び続ける** ことと覚えよ
- ヒトを、モノを、情報を、**技術**を繋げよ
- 飽くなき好奇心で、**挑戦と探求**を続けよ

授業を受ける時のルールについて

授業を受けている時に

- 分からない単語が出てきた
- 説明を一度で理解できなかった
- 同じところで躓いた

などなど....

〇〇って何だろう...?
みんなはちゃんと
分かっているのかな？



授業を受ける時のルールについて

授業を受けている時に

- 分からない単語が出てきた
- 説明を一度で理解できなかった
- 同じところで躓いた

などなど....

遠慮なくどうぞ！

流れを止めて質問して良い！！



rainyday

雨が上がったなら空の虹を見て

02 『パーティクルライブ』とは

『パーティクルライブ』とは？



アンケート

みなさん、パーティクルライブは好きですね？

パーティクルライブ、**どれくらい観たことがある？**

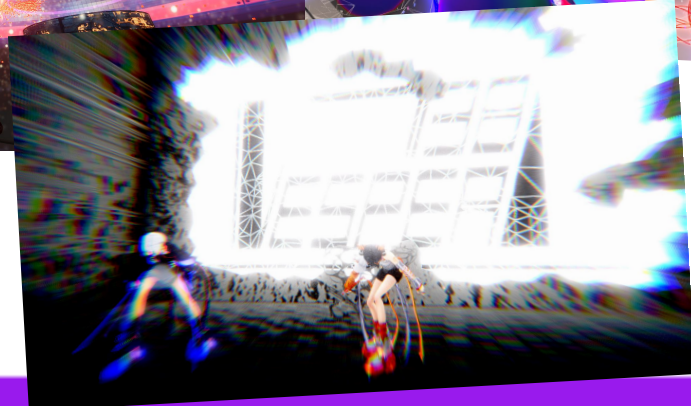
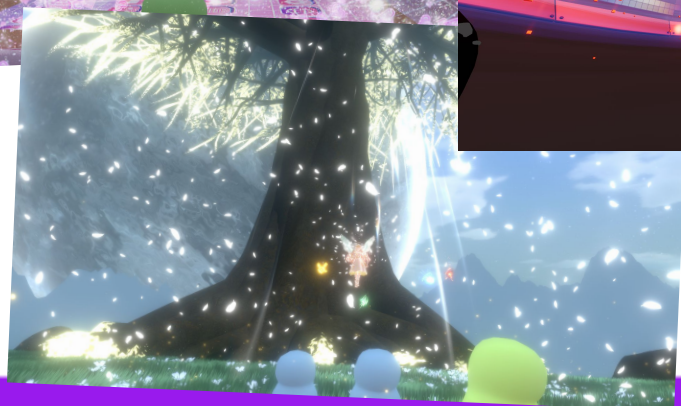
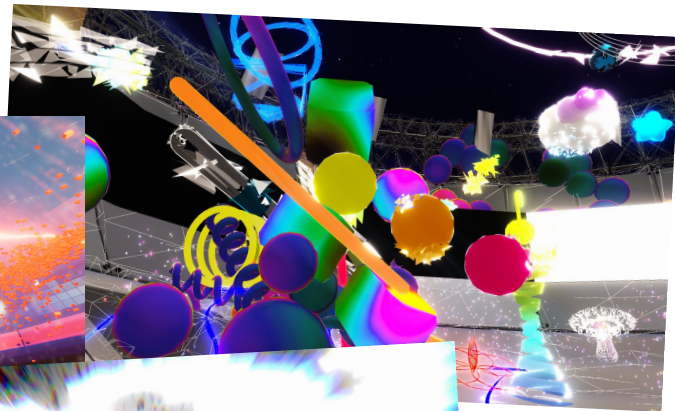
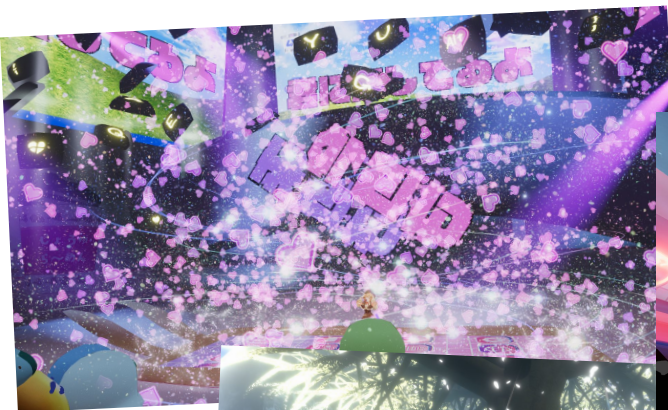
← あんまり！

たくさん！ →

『パーティクルライブ』とは？



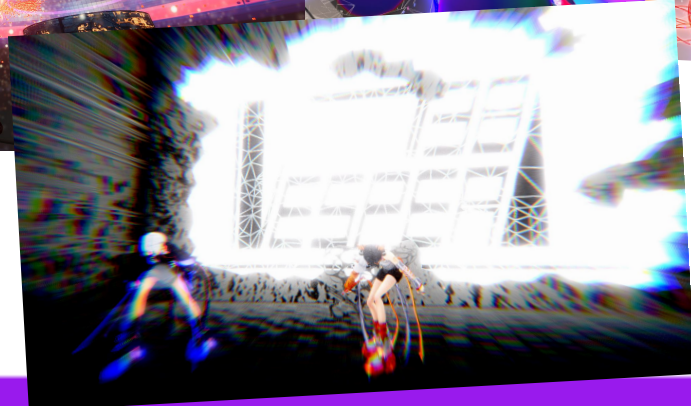
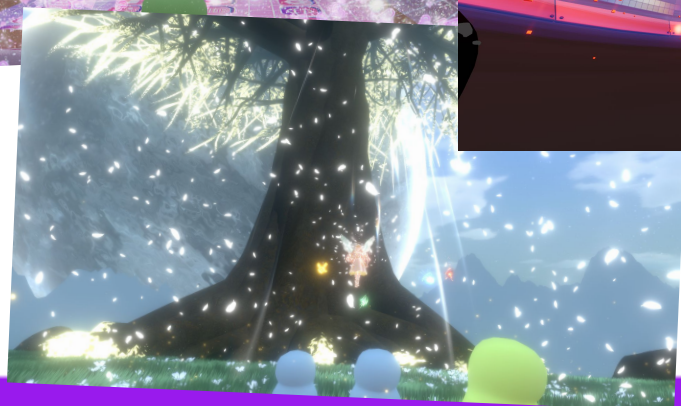
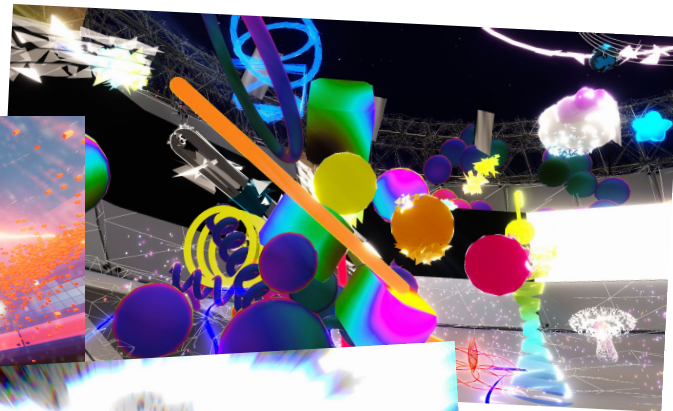
『パーティクルライブ』って何？



『パーティクルライブ』とは？



『パーティクルライブ』って何？ → **ちゃんと決まってははいない**



『パーティクルライブ』とは？



『パーティクルライブ』って何？ → **ちゃんと決まっていない**

「VRで体験できる、音楽に合わせた様々な演出を体験できるコンテンツ」をパーティクルライブと認識すれば、おおむねよいと思います。

よく「パーティクルライブってパーティクル使わないといけないの？」という話を聞きます。語ができた2018年当初から制作してきた方々は「MVの中に入ったかのような**体験**」ができるコンテンツを一応の定義としています。

ただ、時代の変容と流れ次第で認識は徐々に変わっていくものだと思っているため明確な定義などはあまり意識せず「**あなたがパーティクルライブと思えばパーティクルライブ**」でよいと考えています。

引用：YORIMIYA(2023) 『Theパーティクルライブの歴史』 <https://note.com/yorimiya/n/na264ca150b0c>

『パーティクルライブ』とは？



パーティクルライブ

Particle Animation

Animation Live

VRライブ

VRMV

SSMV

Avatar Performance

バーチャルパレード

『パーティクルライブ』とは？



パーティクルライブ
Particle Animation
Animation Live
VRライブ
VRMV
SSMV
Avatar Performance
バーチャルパレード

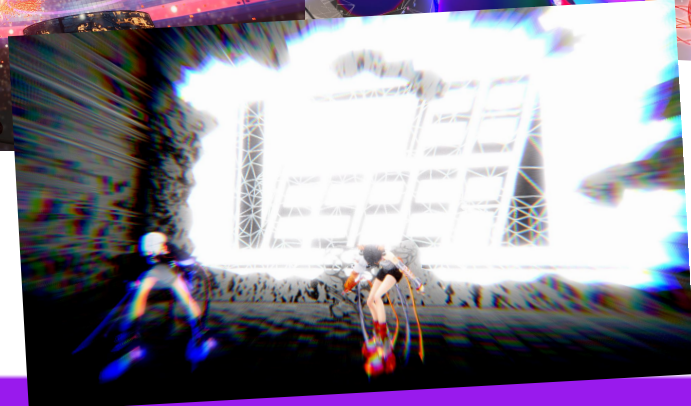
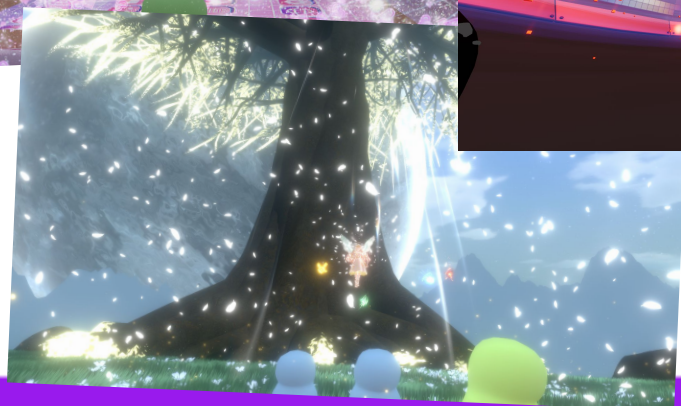
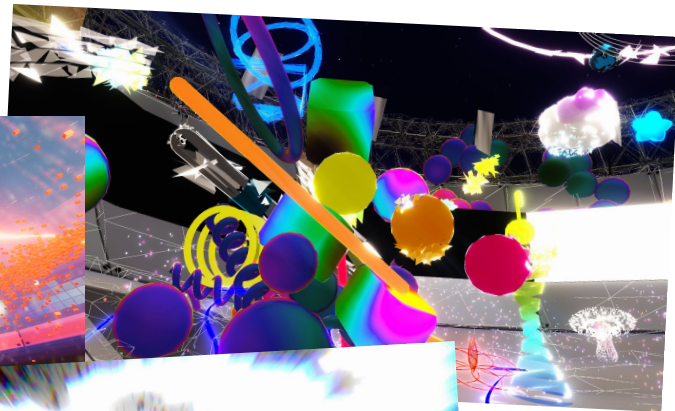
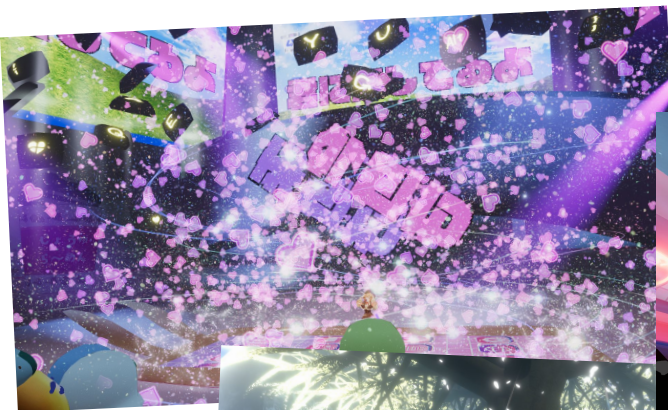
パーティクルライブ



『パーティクルライブ』とは？



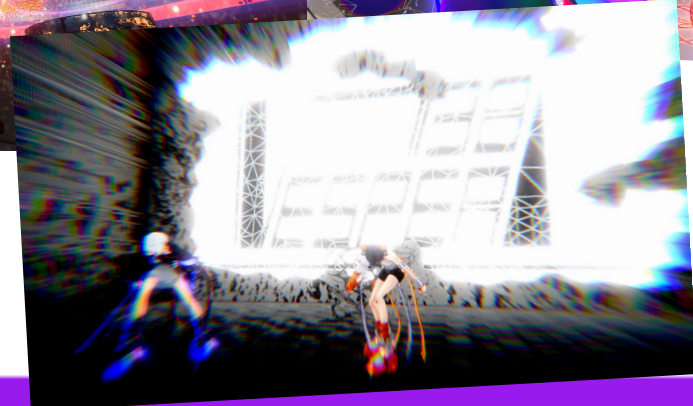
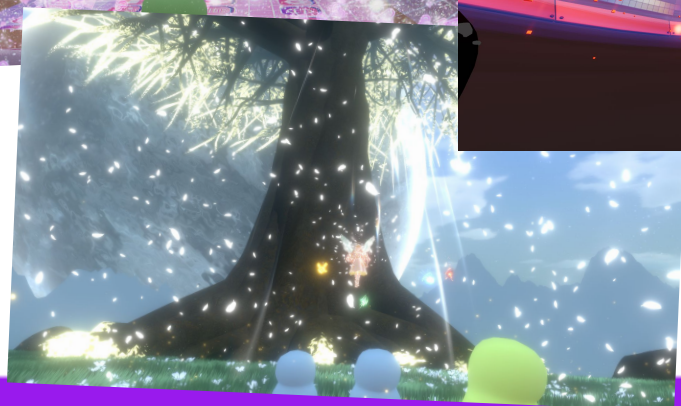
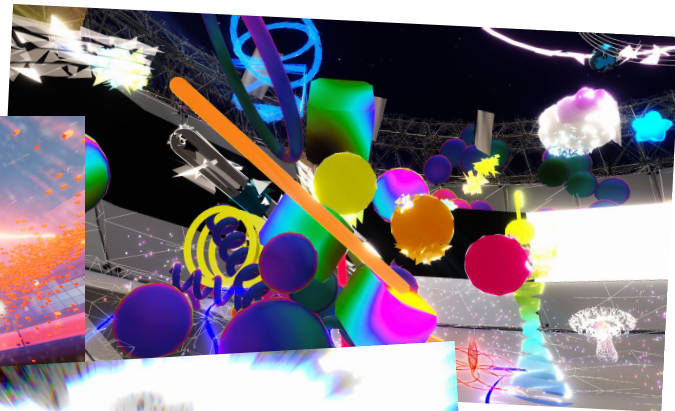
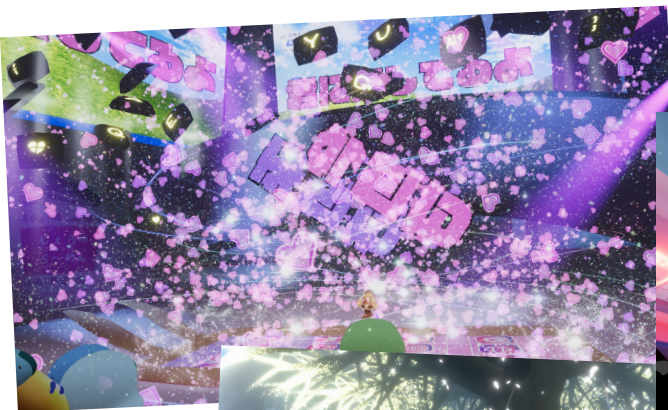
では、あなたが作りたい『パーティクルライブ』って何？



『パーティクルライブ』とは？



では、あなたが作りたい『パーティクルライブ』って何？ → **あなた次第**



『パーティクルライブ』とは？



アンケート

大きく分けて2つのジャンル

あなたが作りたい『パーティクルライブ』のイメージは？

↑ 全部！ ↑

← 幻想的系

← パーティクル系

歌詞出し系 →

オブジェクト系 →

↓ わからない…… ↓

『パーティクルライブ』とは？



ほとんどすべてのパーティクルライブにおいて、
制作のために使われる技術は共通している！

Timeline (タイムライン) Animation (アニメーション)

ダイナミック、VR的
「動き」の基礎を作る

Particle (パーティクル)

キラキラ、ピカピカ
たくさんの粒子を操る

Shader (シェーダー)

発光、視界ジャック
不思議な効果を与える

『パーティクルライブ』とは？



ほとんどすべてのパーティクルライブにおいて、
制作のために使われる技術は共通している！

基盤2

Timeline (タイムライン)
Animation (アニメーション)

ダイナミック、VR的
「動き」の基礎を作る

基盤3

Particle (パーティクル)

キラキラ、ピカピカ
たくさんの粒子を操る

基盤4

Shader (シェーダー)

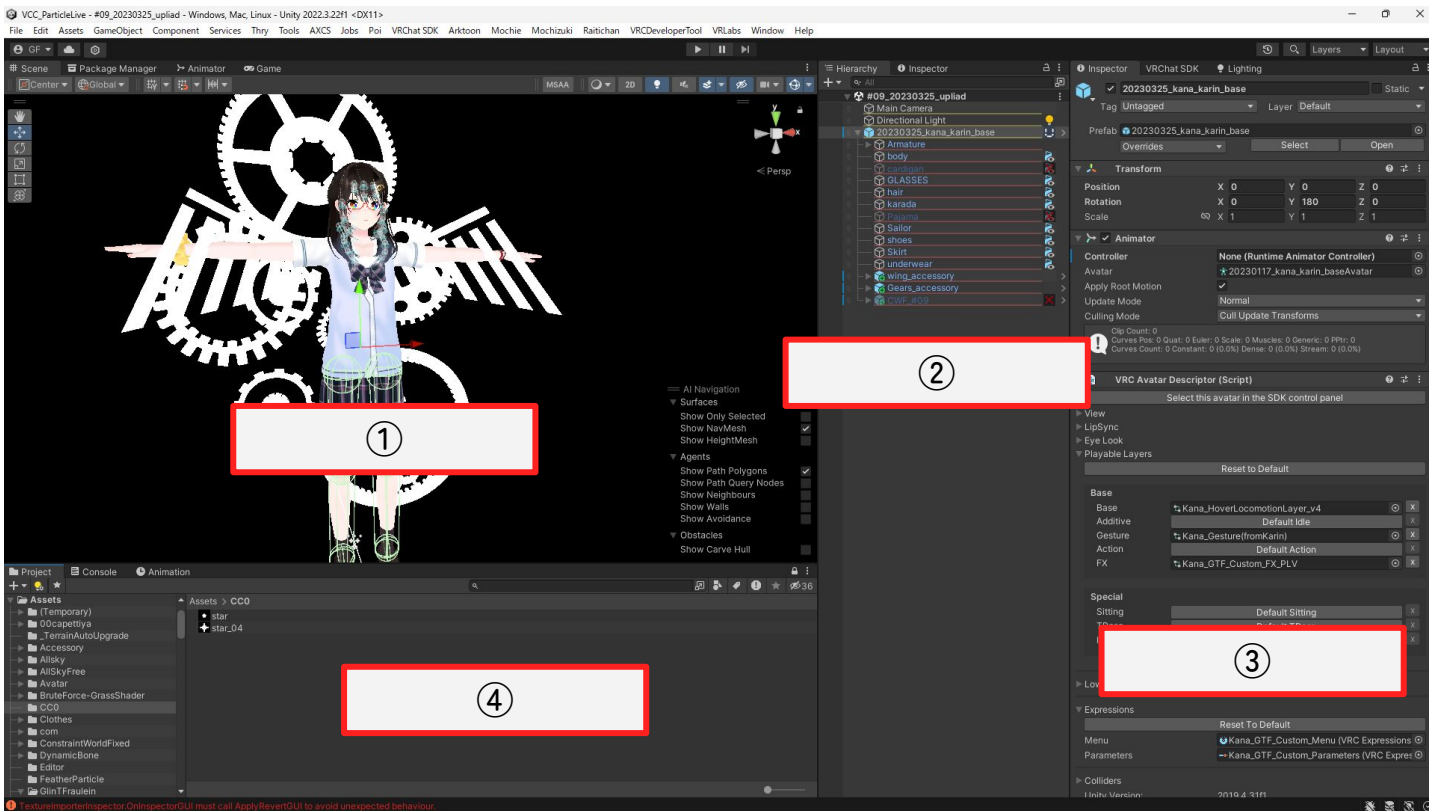
発光、視界ジャック
不思議な効果を与える

パーティクルライブ科では、各日ごとに主要なテーマを一つ定めて、
それぞれのテーマ内容の基礎的な部分を学びます。

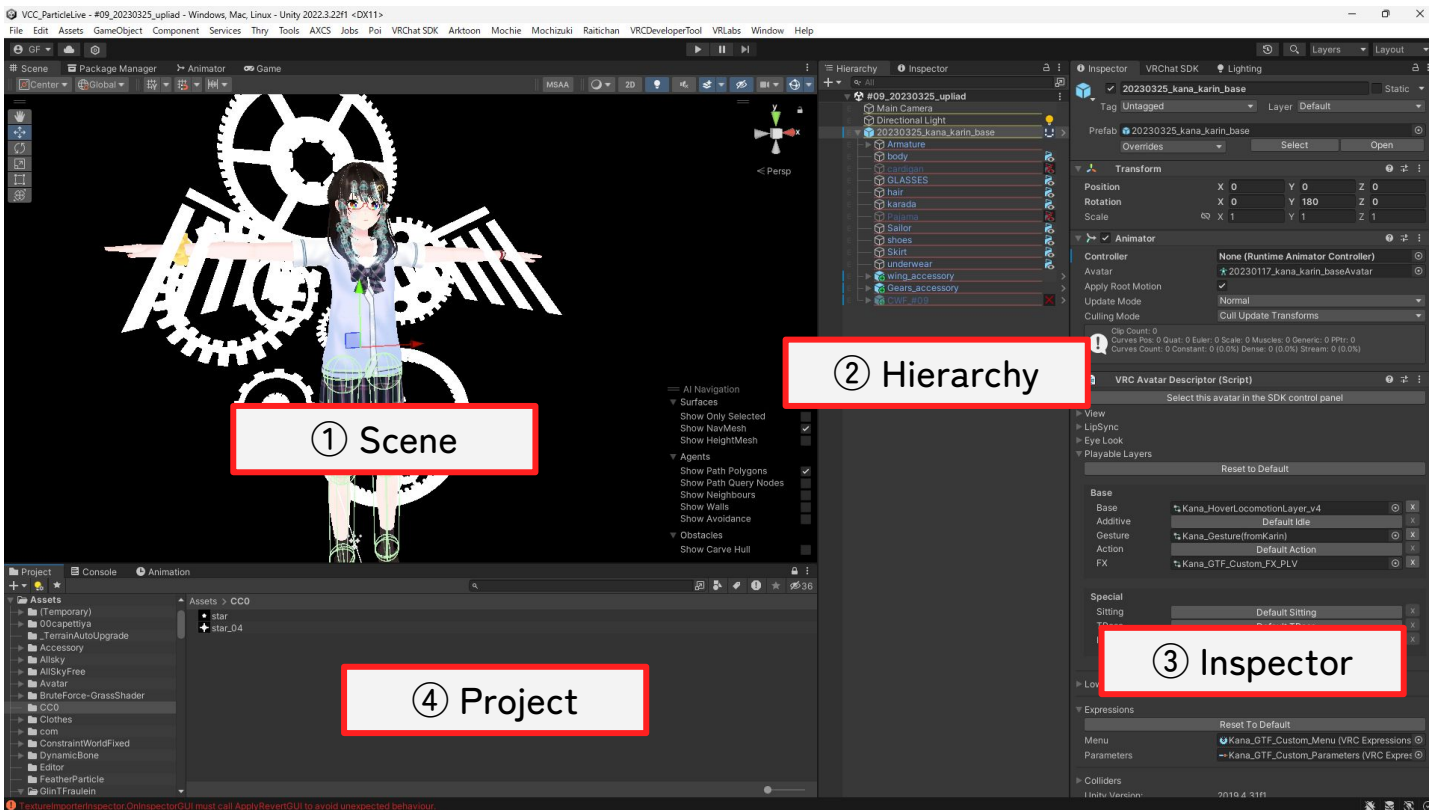


03 Unityのおさらい

Unityのおさらい



Unityのおさらい

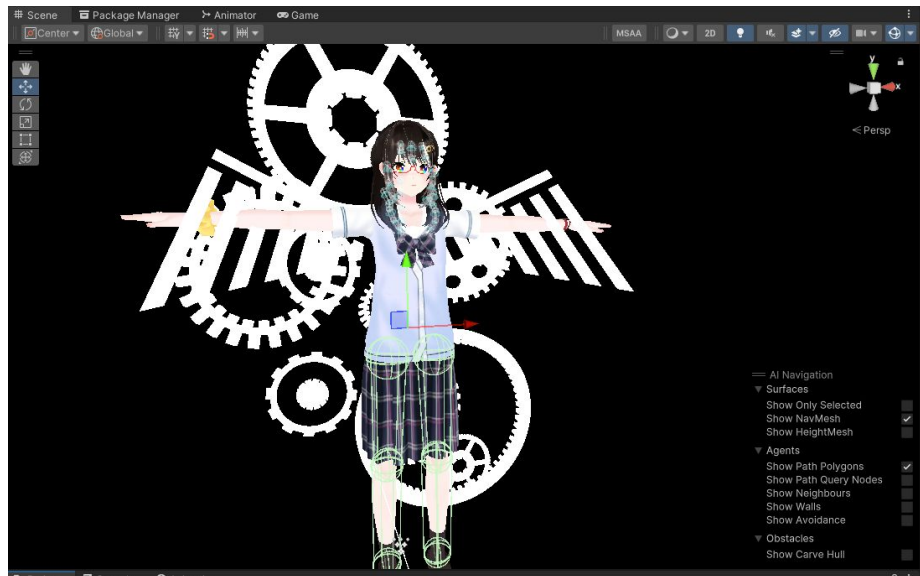


Unityのおさらい



Scene (シーン) ウィンドウ

- ❑ 編集集中のGameObjectが
3Dモデルで表示される
- ❑ 選択したGameObjectは
オレンジの枠で強調される
- ❑ Sceneウィンドウで選択や、位置や回転などの編集も可能



Unityのおさらい



Hierarchy (ヒエラルキー)ウィンドウ

- ❑ 編集集中のGameObjectの構成が表示される
- ❑ GameObject同士の親子関係が一目でわかる

GameObject (ゲームオブジェクト) とは？

Hierarchyウィンドウ上にある
様々な情報を持ったデータ



Unityのおさらい

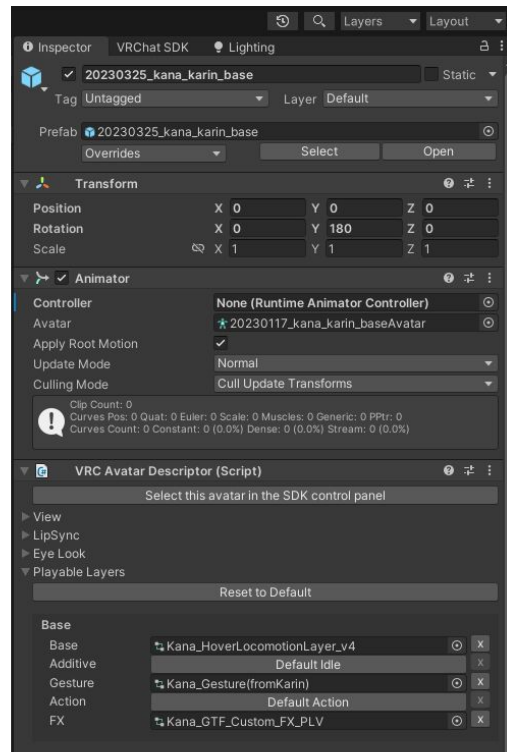


Inspector (インスペクター) ウィンドウ

- Projectウィンドウのデータや
GameObjectのComponentを管理できる

Component (コンポーネント) とは？

- GameObjectに機能・要素を与える
 - Mesh Renderer (3Dオブジェクトを画面に出す)
 - Particle System (パーティクルの本体)
 - Playable Director (Timelineを使えるようにする 後述)

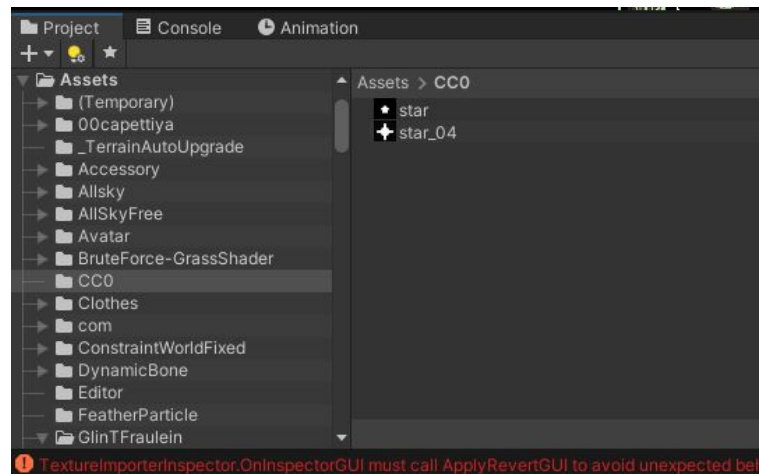


Unityのおさらい



Project (プロジェクト)ウィンドウ

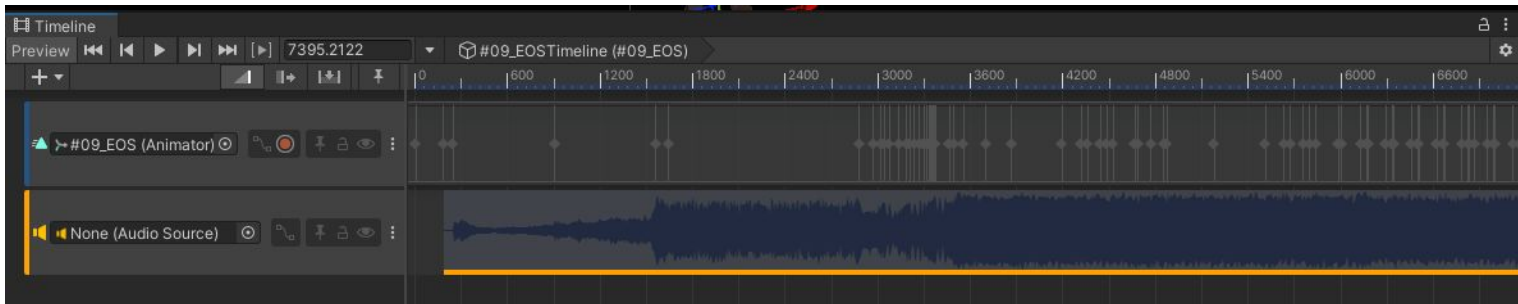
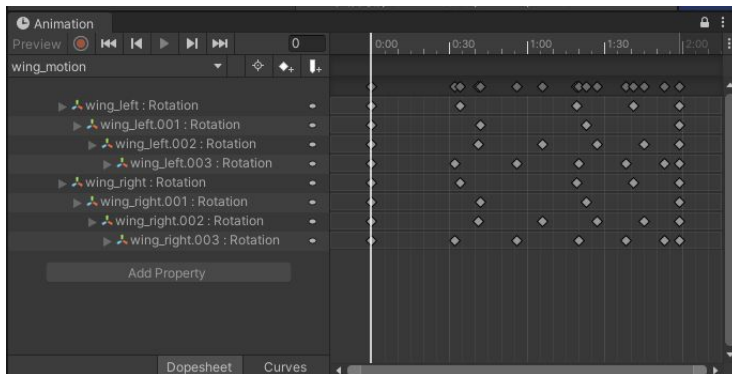
- ❑ 作ったりImport(インポート)したりしたデータを保管する場所
- ❑ ここのデータを消すと他のウィンドウからも消えてしまう



Unityのおさらい

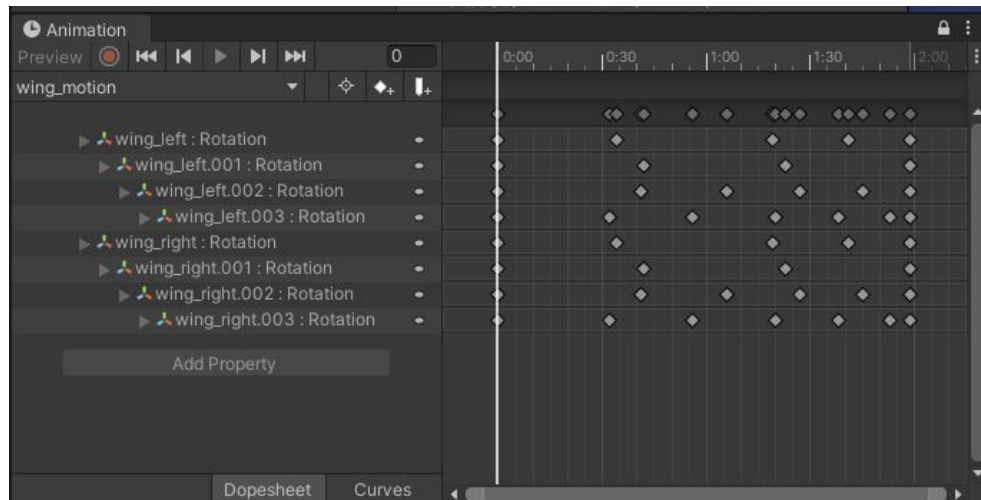


追加で、パーティクルライブ制作で特によく使う2つのウィンドウを紹介！



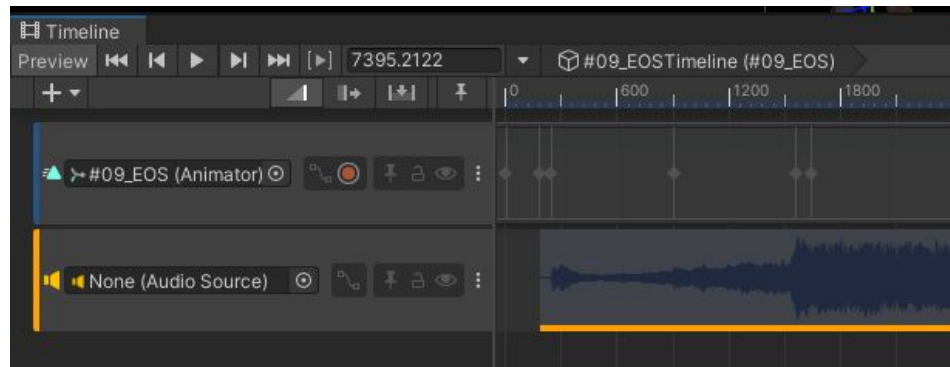
Animation ウィンドウ (アニメーション)

- ❑ AnimationClipファイルの
編集・作成ができる
- ❑ キーフレームの追加、
編集をすることができる



Timeline ウィンドウ (タイムライン)

- ❑ パーティクルライブを作る際の
メインウィンドウ
- ❑ 音声波形を見ながら、
キーフレームを追加することができる
- ❑ 2日目の講座のメインピックとして扱います！



04

【令和最新版】 パーティクルライブの制作フロー

パーティクルライブの製作フロー



初期セットアップ

ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

演出作成

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する

アップロードして確認

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する

パーティクルライブの製作フロー



初期セットアップ

ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

演出作成

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する

アップロードして確認

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する

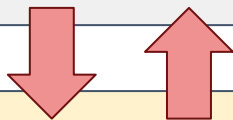
パーティクルライズの製作フロー



初期セットアップ



演出作成



アップロードして確認

ワールド or アバター？

パーティクルライズは、
ワールドでもアバターでも作成できます！

製作フローのうち、「初期セットアップ」と
「アップロードして確認」の手順が少し変わりますが、
基本の作り方はどちらも変わりません。

パーティクルライブの製作フロー



形式	ワールド	アバター
メリット	アバターより多くの コンポーネントが使える	手軽 アバター本体との連携が 行いやすい どこでも出せる
デメリット	ワールド制作の基礎知識が必要	ワールドに比べて制限が多い
おすすめ	作品としてのクオリティを 求めている人	手軽にパーティクルライブを 始めたい人 リアルタイムパフォーマンスを 行いたい人

パーティクルライズの製作フロー



初期セットアップ



演出作成



アップロードして確認

ワールド or アバター？

今回の講座では、
アバターを前提とした説明を行います。

しかし、ほとんどの内容はワールドでもアバターでも
共通して使うことができる内容です。

パーティクルライブの製作フロー

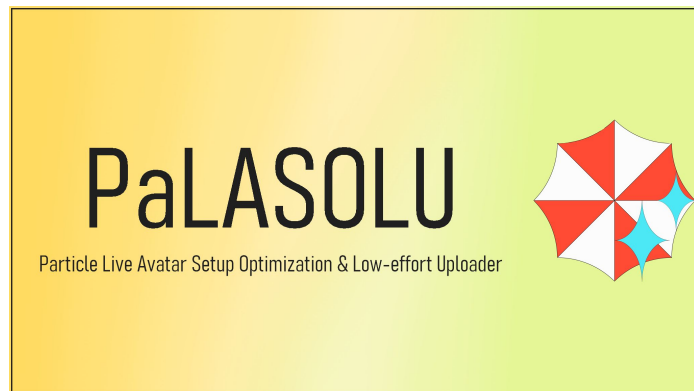


PaLASOLU (パラソル)

- パーティクルライブ向けの、
セットアップ&アップロード補助ツール
- UniMagic学長 GlinTFraulein が作りました



私が作りました！



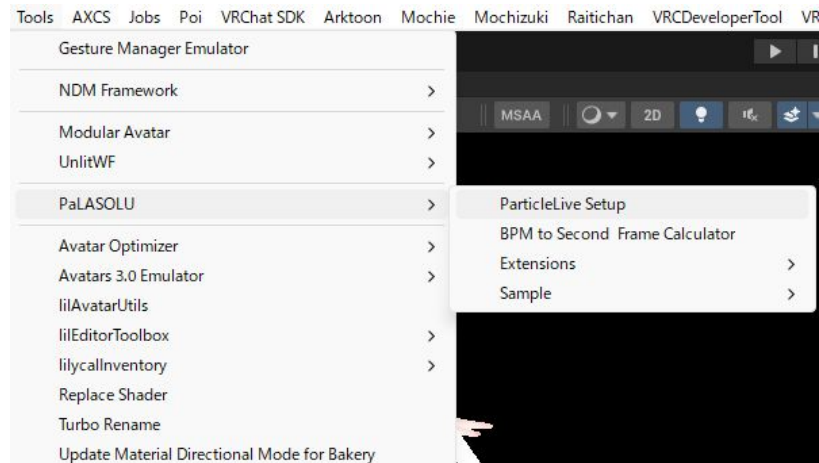
パーティクルライズの製作フロー



初期セットアップ

1. Unity画面上部の「Tools」から、「PaLASOLU」「ParticleLive Setup」
2. 新しく出たウィンドウに楽曲名を入力して「セットアップ！」

これで、初期セットアップ完了！



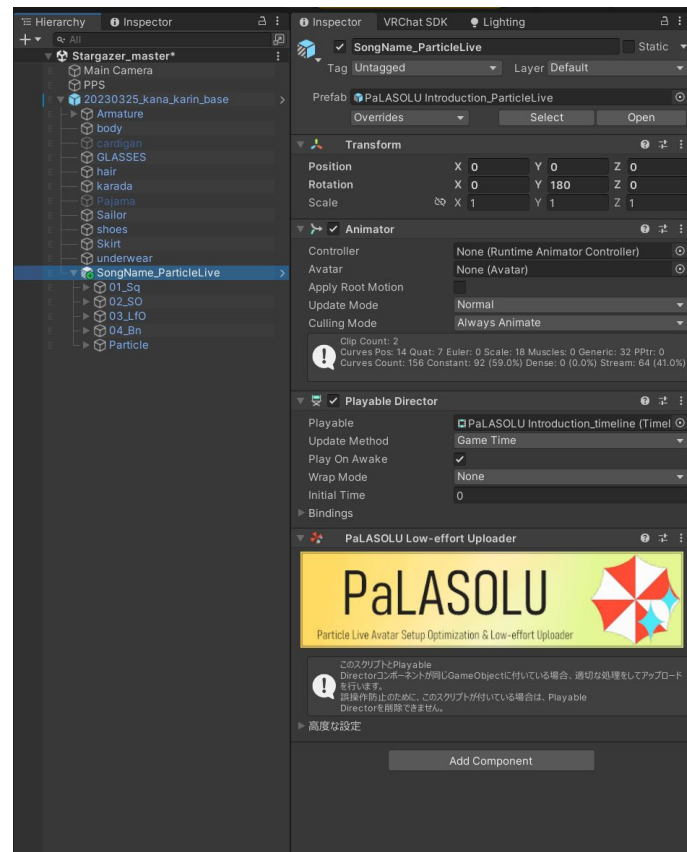
パーティクルライズの製作フロー



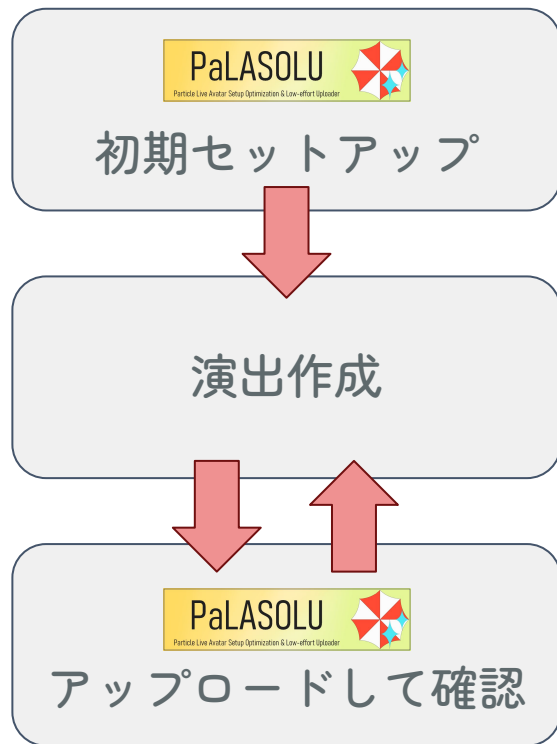
アップロードして確認

1. 初期セットアップで作られたGameObjectを、MAを用いた衣装改変と同様にアバターの子に
2. VRCSDKから、ふつうにアップロード

これで、アップロード完了！



パーティクルライブの製作フロー

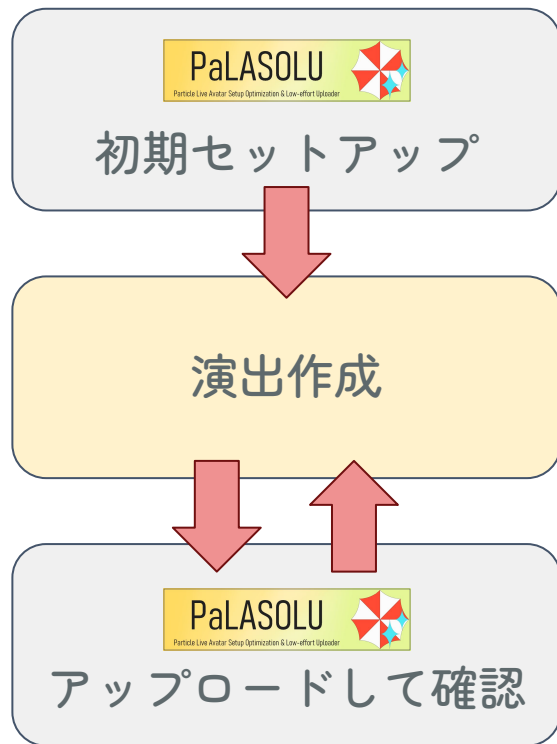


ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する

パーティクルライブの製作フロー

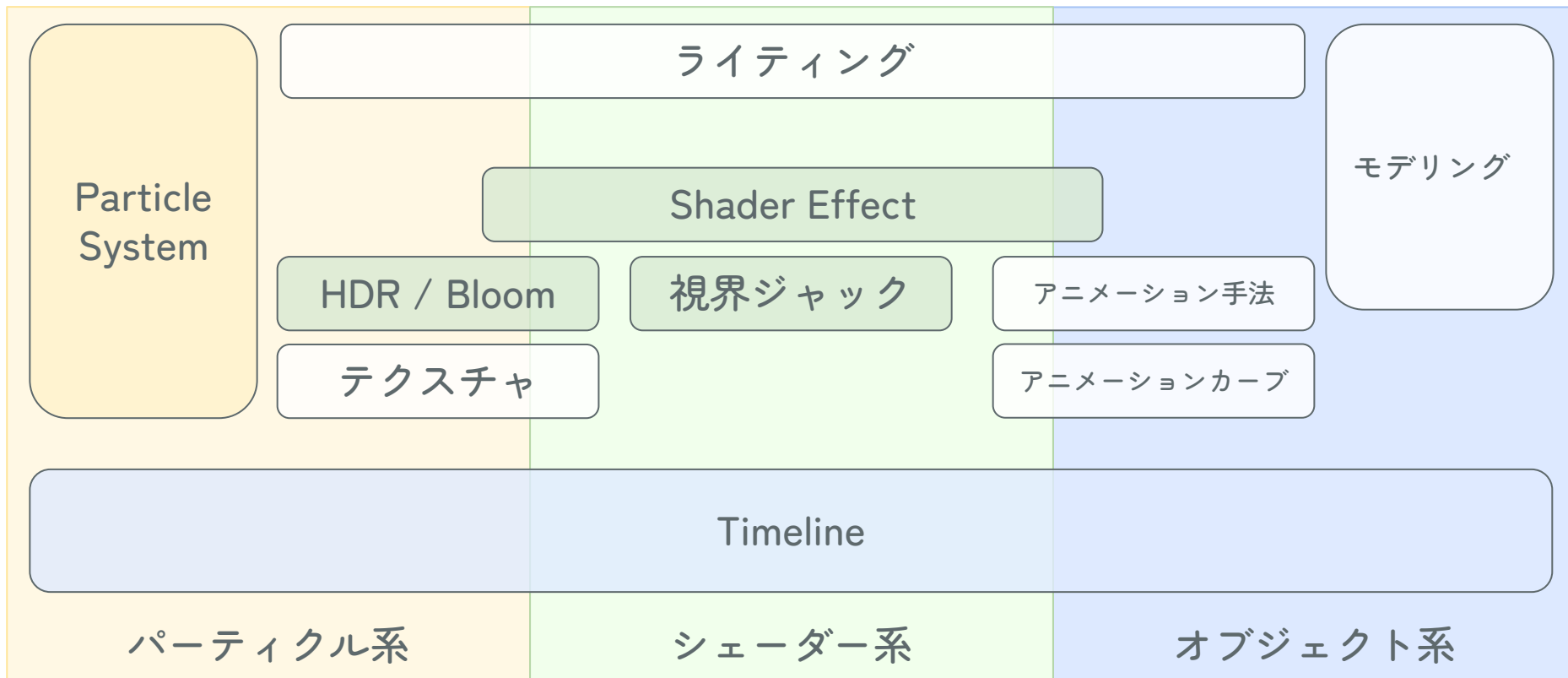


ワールド固定ギミックや、パーティクルライブ制作に必要なデータを用意する

パーティクルライブの演出を、がんばって作成する
「**どうやって作るの？**」をこれから学ぶ

VRChatにアップロードして、VR上での見え方(大きさや奥行き、見栄えなど)を確認する

パーティクルライブとは？





05 修了制作について

修了制作について



「パーティクルライブ制作は未経験」

「アバター改変が一通りできる」



「はじめてのパーティクルライブを完成させる」

パーティクルライブ制作の初歩に十分な技術を学ぶとともに、
様々な表現についても触れていきます。(6期 生徒募集要項より)

- 特に基盤授業を通して、パーティクルライブ制作の初歩技術を学びます。
- 特に必修授業を通して、初歩的な技術でも実現できる様々な表現に触れていきます。

修了制作について



- 皆さんはここからたくさんのことを学んでいきます。
 - 周りから見たら驚くようなスピードと量の学びがあるでしょう。
 - パーティクルライブを作ることについての基本的な知識を、授業の中にふんだんに盛り込んでいます。
- 修了制作は、「知っている」を「知った上でできる」に昇華させる、魔術学舎United開期における**最後の試練**です。
 - 学ぶだけじゃ面白くない、使ってこそその魔法です。

やること

パーティクルライブの一步目を

説明

- パーティクルライブ科の修了制作です。これしかないでしょう。
- 実際に、パーティクルライブを作ってみましょう。
- ただし、1曲通して完成させる必要はありません。
 - 作りたいところから手を付けたり、楽曲の1番だけ、のような形もよいでしょう。
 - 30秒、いや10秒でも作れたら達成です！

修了制作について



授業期間と修了制作期間を合わせて3週間があったとしても、
パーティクルライブを完成させるのはとても大変です。

「ここまではできた」「できなかったけど、次はこれをやってみたい」を
見つけるのもまた、修了制作で大切なポイントです。

日	月	火	水	木	金	土
入学式 始業式	メインの授業期間					
						修了発表の テーマ発表
修了制作期間					修了発表	修了式

修了制作発表会について

8/28(金) 22時より、修了制作発表会を行います！

「こういうのができた！」 「ここまでがんばった！」などを
クラスみんなで楽しむイベントです。

- クラスによって、修了制作発表会の進め方や順番決め、
修了制作の提出方法 / 提出期限が異なります。
- 基盤講師 / 担任より説明がありますので、よく確認してください！

サポート

- 質問掲示板を活用しましょう！
 - 質問場所として、「8期-パティクルライブ科-質問掲示板」フォーラムがあります！
 - @サポートセンター をつけていただけると反応しやすいです！
 - もちろん、各クラスの基盤講師に直接質問してもOK！
- 修了制作期間中は、サポートセンターのメンバーなどが可能な限りでDiscordボイスチャンネルにいます。その場で質問等が可能です。
 - オフィスアワー：修了制作期間の21時～23時



06 今日のまとめ

今日のまとめ



基盤1

基盤2

基盤3

基盤4

Intro /
始める前に

Timeline /
Animation

Particle

Shader

今日はパーティクルライブの作り方を学ぶ前段階として、
パーティクルライブを作るための事前知識と、
パーティクルライブ制作補助ツール『PaLASOLU』を紹介しました。

今日のまとめ



- 分からないことがあったら、**流れを止めて質問しよう！**
- あなたが「**これはパーティクルライブです！**」と言えるものを作れたら、それはパーティクルライブ
- **PaLASOLU** を使って、快適な一歩目を踏み出そう！

今日のまとめ - 宿題



- **PaLASOLU** をUnityにインポートしよう
 - UniMagic LMSに PaLASOLU をVCC/ALCOMにインストールするリンクを置いておきます
- 作りたいものに**思いを馳せよう**
 - 明日以降の授業に対する質問のタネを用意しておくといいですね！

パーティクルライブ の一步目を

- はじめてのパーティクルライブ「制作」 -

パーティクルライブ科 基盤授業 1限目

PaLASOLUの はじめかた

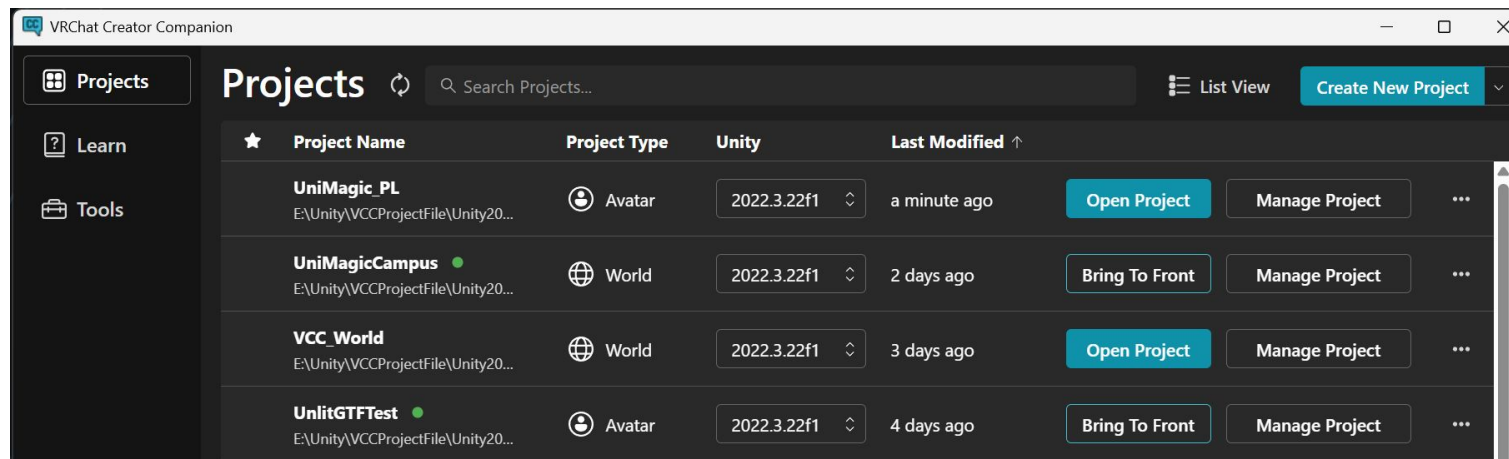
パーティクルライフ科 基盤授業 1限目 付録

PaLASOLUのはじめかた



1. アバタープロジェクトを作成する

既にアバター用のプロジェクトがあればそれをつかってもいいし、プロジェクトを複製して使うのもよい。



PaLASOLUのはじめかた



2. PaLASOLUをVCCに登録する

<https://glintfraulein.info/PaLASOLU> にアクセスし、
「PaLASOLUをVCC/ALCOMに追加」をクリックします。



インストール

VRChat Creator Companion(VCC)、もしくはALCOM経由でPaLASOLUをインストールすることをお勧めします。VCC/ALCOMをインストールしたら、こちらをクリックしてください：

- [PaLASOLUをVCC/ALCOMに追加](#)

その後、プロジェクトの“manage project”を開き、PaLASOLUの+をクリックしてください。

.....そう、Modular AvatarやAAOのインストールと同様です！VCC/ALCOM経由でアップデートも取得できます。

Add Repository

Name
Author
Id
Url

Included Packages

- PaLASOLU

Community Repositories Disclaimer

WARNING: Download at your own risk! Community Packages made available through third-party sites may contain malware. VRChat makes no representation, warranty, or guarantee with respect to Community Packages and disclaims any liability arising out of or related to Community Packages.

Cancel

I Understand, Add Repository

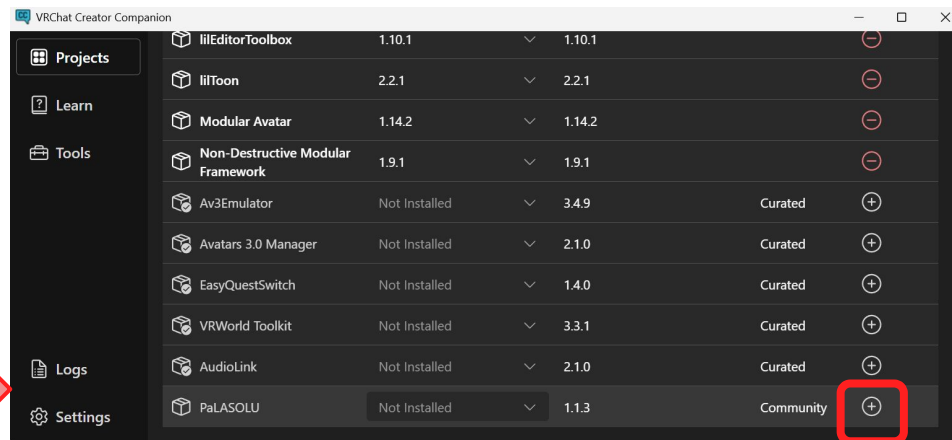
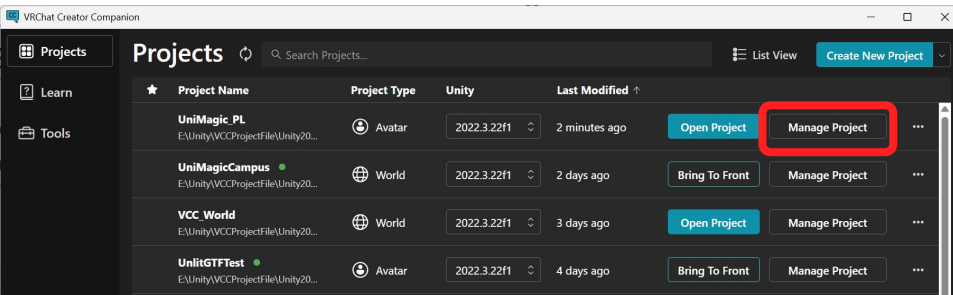


PaLASOLUのはじめかた



3. PaLASOLUをインポートする

1. で用意したアバタープロジェクトの「Manage Project」から
PaLASOLUを探して、パッケージを追加する



PaLASOLUのはじめかた



4. Unityを起動し、「Tools」タブの中を確認する

PaLASOLU
> ParticleLive Setup

これがあれば成功！
スライド39ページから、
セットアップ手順へ。

